



KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP · NĂM 2026

Mô hình học máy dự đoán tốc độ tạo hydro trong hệ thống lên men kỵ khí

SV: Trần Minh Điền

MSSV: 110122050

Lớp: DA22TTA

Khóa: 2022

GVHD: TS. Nguyễn Bảo Ân

ĐẶT VẤN ĐỀ & MỤC TIÊU

BỐI CẢNH & VẤN ĐỀ

Hydro sinh học từ **lên men kỵ khí (lên men tối)** là hướng năng lượng sạch chi phí thấp. Tốc độ tạo hydro (**HPR**) phụ thuộc nhiều yếu tố sinh hóa phi tuyến nên khó dự đoán; thí nghiệm thăm dò trên bể phản ứng vừa tốn kém vừa mất thời gian.

MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

- ① **GRA** xếp hạng ảnh hưởng của 11 đặc trưng tới HPR.
- ② **So sánh 5 mô hình ML**: RF, XGBoost, DT, KNN, SVR.
- ③ **Chọn tổ hợp đặc trưng tối ưu** bằng thêm tuần tự theo GRA + IG.
- ④ **Giải thích** mô hình tốt nhất bằng SHAP, đối chiếu GRA.

DỮ LIỆU & PHƯƠNG PHÁP

11

đặc trưng → HPR

5

mô hình so sánh

3

phương pháp xếp hạng

11 ĐẶC TRƯNG ĐẦU VÀO

pH VSS Ethanol Acetate Propionate Butyrate Sucrose Degr. ORP-Mid ORP-Low VFA COD-O → HPR (L/h/L)

1

Tiền xử lý

Làm sạch · chuẩn hóa
MinMax X, y → [0,1]

2

GRA + IG

Xếp hạng, hợp nhất →
chọn top-3

3

Huấn luyện

SVR·DT·RF·KNN·XGBoost

4

Thêm tuần tự

Mở rộng top-3 → 11, đo R^2 ,
MSE

5

SHAP

Giải thích mô hình tốt nhất

KẾT QUẢ & THẢO LUẬN

Mô hình	R^2	RMSE	MAE	Đặc trưng then chốt	GRA	SHAP
KNN ★	0,817	2,49	1,65	VFA ★	0,793	0,037
Random Forest	0,776	2,76	1,84	Butyrate ★	0,790	0,046
XGBoost	0,749	2,91	2,10	Acetate ★	0,777	0,035
SVR	0,732	3,01	2,08	VSS	0,706	0,032
Decision Tree	0,560	3,86	2,39	pH / Sucrose Degr.	cuối	cuối

RMSE, MAE đơn vị L/h/L · KNN cho R^2 cao nhất, sai số thấp nhất.

Nhóm acid béo bay hơi (VFA, Butyrate, Acetate) dẫn đầu ở cả 3 phương pháp.

MÔ HÌNH TỐI ƯU

KNN đạt $R^2 = 0,817$; vượt cả XGBoost — mô hình đơn giản lại phù hợp dữ liệu quy mô thử nghiệm, liên tục cục bộ.

TỔ HỢP ĐẶC TRƯNG

KNN gần như **bảo hòa từ 9 đặc trưng** (0,815 → 0,818); chỉ với top-3 đã giúp RF đạt $R^2 = 0,775$.

ĐỒNG THUẬN 3 PP

Xếp hạng **trước** và **sau** huấn luyện nhất quán ở nhóm yếu tố then chốt → kết luận vững.

KẾT LUẬN

KNN dự đoán HPR tốt nhất ($R^2 = 0,817$; RMSE = 2,49 L/h/L). Nhóm acid béo bay hơi (VFA, Butyrate, Acetate) và sinh khối (VSS) là yếu tố chi phối; chỉ 3–4 đặc trưng đã đạt $R^2 > 0,75$ → giảm chi phí cảm biến và phân tích mẫu.

Hướng phát triển: mở rộng dữ liệu, tinh chỉnh siêu tham số, tích hợp dự đoán thời gian thực vào dashboard giám sát.